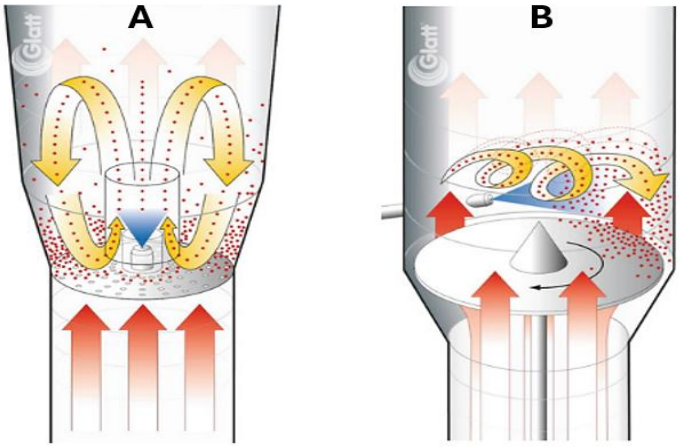
Integración de *Quality by Design* (QbD) y *Lean Six Sigma* (LSS) como estrategias para reducir la variabilidad, los defectos y los desperdicios en el recubrimiento de pellets farmacéuticos en lecho fluido

El recubrimiento de pellets en lecho fluido (Figura 1) es una operación unitaria multifactorial de alta complejidad en la manufactura farmacéutica. Su desempeño requiere un control exhaustivo de la calidad, pues depende de la interacción simultánea entre fenómenos de transferencia de masa y energía, las propiedades físicas de las materias primas y múltiples variables del proceso (Gibson, 2009; Rajabi-Siahboomi, 2017); Esta tecnología permite modular el perfil de liberación del fármaco e integrar distintos principios activos (API) en sistemas multiparticulados de dosis fija (*fixed-dose combinations*). En consecuencia, cualquier variación en las características de la película de recubrimiento puede comprometer el desempeño terapéutico del medicamento o provocar fallas graves como la liberación masiva no controlada o *dose dumping* (Rajabi-Siahboomi, 2017).

Figura 1

Esquema de un lecho fluido *Bottom-Spray* (A) y *Tangential-Spray* (B)



Nota. *(A) Lecho fluido con inserto Wurster y (B) lecho fluido con inserto giratorio. Tomado de: springer.com/series/8875.*

Desde una perspectiva operacional, el proceso demanda un consumo elevado de energía, materias primas (núcleos, polímeros, plastificantes, solventes y pigmentos) y tiempo de procesamiento. Autores como Byrne et al. (2021) e Ismail et al. (2014) han documentado que las actividades sin valor agregado (NVA) y las pérdidas por baja eficiencia de equipo (OEE) pueden representar cerca del 50% del tiempo total del ciclo productivo.

En la práctica, desviaciones en la aspersión, secado o la humectación derivan en defectos como la aglomeración, generación de finos, variabilidad en el espesor del recubrimiento. Asimismo, ocasionan paradas cortas crónicas por atascamiento de boquillas de atomización y saturación de filtros, lo que impacta drásticamente la productividad e impone reprocesamientos o limpiezas no planificadas (Sonar & Rawat, 2015).

Ante este escenario, la variabilidad operacional representa un desafío interconectado entre la calidad del producto y la eficiencia operacional. Este ensayo sostiene que *Quality by Design* (QbD) y *Lean Six Sigma* (LSS) actúan como enfoques estratégicos complementarios: QbD permite desarrollar conocimiento científico sobre la relación entre atributos de los materiales, parámetros del proceso y calidad del producto, mientras LSS proporciona una metodología sistemática para reducir la variabilidad, los defectos y las actividades que no agregan valor. A continuación, se analiza esta integración aplicada a un proyecto real de recubrimiento de pellets desarrollado en 2025.

Lean Manufacturing es una filosofía orientada a optimizar el flujo de trabajo y eliminar cualquier actividad que no aporte valor desde la perspectiva del cliente (Ismail et al., 2014); en este sentido, las perdidas asociadas con sobreproducción, inventarios innecesarios, transporte, defectos, sobreprocesamiento, movimientos y tiempos de espera deben entenderse como oportunidades de mejora. Complementariamente, *Six Sigma* es una metodología estructurada y guiada por datos que se enfoca en reducir la variabilidad de los procesos y minimizar los defectos, mediante la identificación y control de sus causas. Su implementación se estructura comúnmente mediante el ciclo DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (Byrne et al., 2021).

Al integrar ambas perspectivas, la eliminación de desperdicios propia de *Lean* acelera el flujo de producción y reduce los tiempos de ciclo, mientras *Six Sigma* busca disminuir la variabilidad que puede originar defectos, reprocesos y rechazos. De esta forma, la mejora de la calidad y la eficiencia operacional dejan de plantearse como objetivos contrapuestos: la reducción de defectos y actividades sin valor agregado puede contribuir simultáneamente a incrementar la productividad y disminuir los costos asociados a la no calidad (Byrne et al., 2021; Ismail et al., 2014). Esta complementariedad da origen a *Lean Six Sigma* (LSS), particularmente pertinente en manufactura farmacéutica, donde cualquier desviación en el proceso compromete tanto la viabilidad económica como la seguridad del paciente.

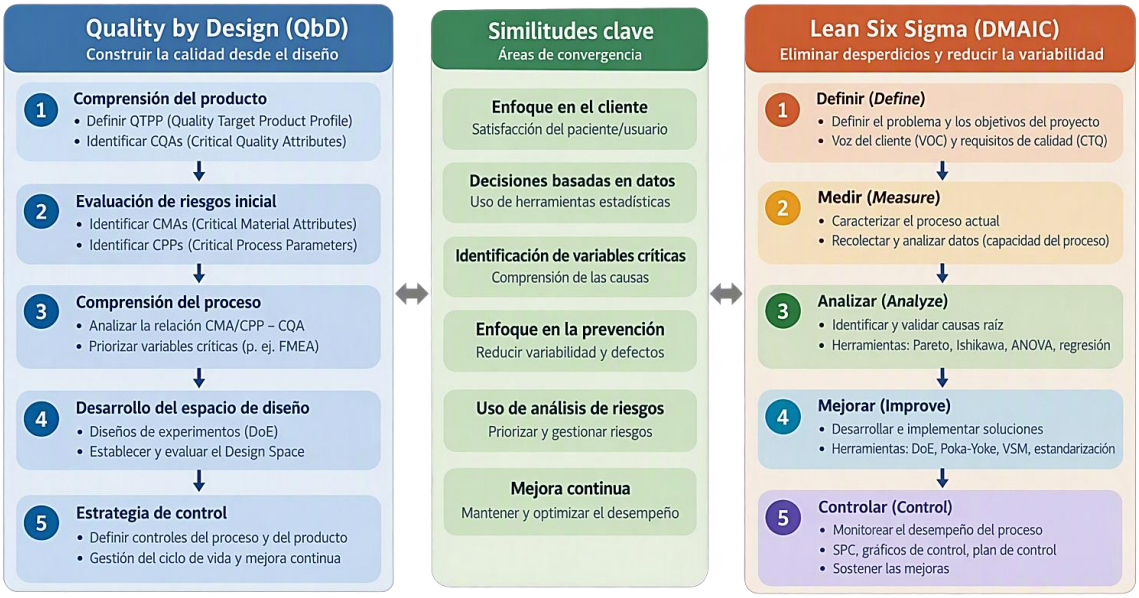
Por su parte, *Quality by Design* (QbD) es un enfoque sistemático, proactivo y basado en el conocimiento científico y la gestión de riesgos. Su principio rector establece que la calidad debe incorporarse desde el diseño del producto y su proceso de manufactura, superando la dependencia tradicional de la verificación final sobre el producto terminado (ICH, 2009). Este enfoque ha sido ampliamente promovido por la FDA y se fundamenta en las guías publicadas por el *International Council Harmonization* (ICH) Q8(R2), Q9(R1) y Q10 (Valeru, 2024), relacionadas respectivamente con el desarrollo farmacéutico, la gestión de riesgos para la calidad y el sistema de calidad farmacéutico.

Aunque QbD y LSS persiguen objetivos relacionados con la robustez y mejora de los procesos, no son metodologías idénticas. QbD se concentra en construir conocimiento científico sobre el producto y el proceso desde las etapas de desarrollo, mientras LSS proporciona una estructura para identificar desperdicios, analizar fuentes de variabilidad y mejorar el desempeño operacional. Sin embargo, ambos enfoques convergen en

elementos como el análisis de riesgos, la identificación de variables críticas, el uso de herramientas estadísticas y el establecimiento de estrategias de control (Figura 2). Esta complementariedad permite plantear su integración como una estrategia capaz de abordar simultáneamente la calidad del producto y la eficiencia del proceso (Kim & Kim, 2022).

Figura 2

Complementariedad entre QbD y Lean Six Sigma (DMAIC)



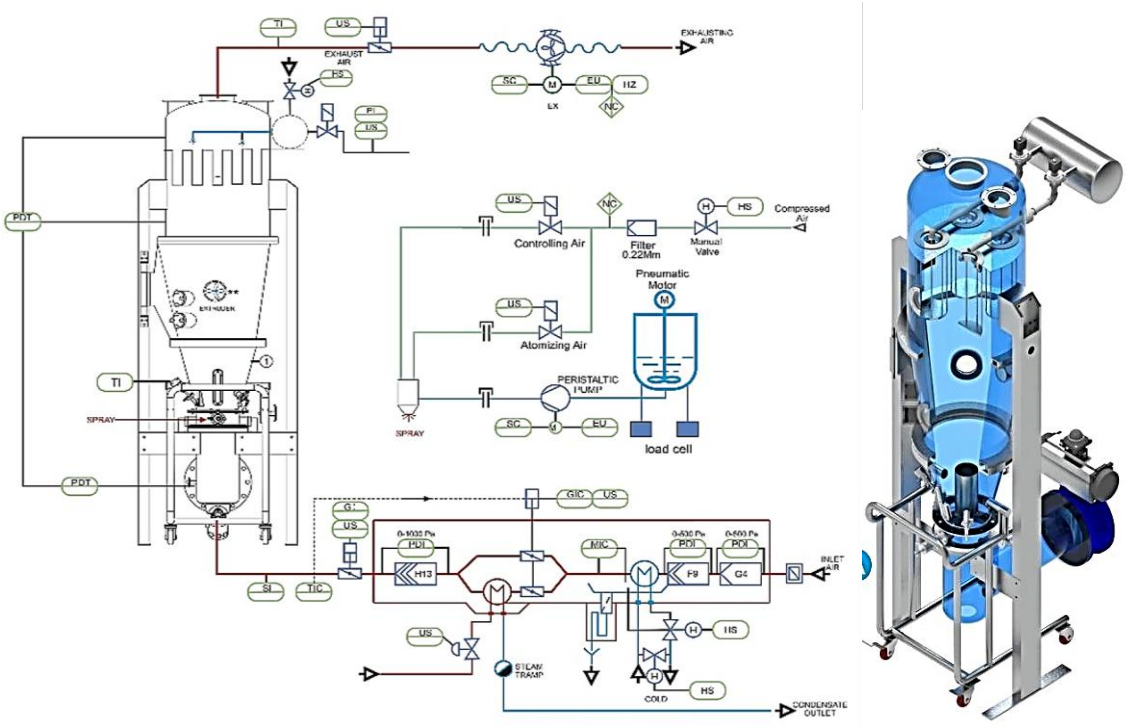
Nota. *Ambas metodologías comparten una lógica basada en la comprensión de las relaciones entre variables de entrada y resultados del proceso. Mientras que QbD aplica esta lógica de forma proactiva durante el desarrollo para construir calidad y robustez desde el diseño, DMAIC la utiliza de manera analítica en la etapa de manufactura para eliminar defectos y variabilidad. Elaboración propia con base en las referencias consultadas.*

Esta complementariedad adquiere especial relevancia en operaciones multifactoriales como el recubrimiento de pellets en lecho fluido. En este proceso, las mismas fuentes de variabilidad que comprometen los Atributos Críticos de Calidad (CQA) generan defectos, reprocesos, tiempos improductivos y pérdidas de materia prima.

Un lecho fluido logra la fluidización del material sólido multiparticulado mediante una corriente ascendente continua de aire de proceso. En la configuración *bottom-spray* con inserto Wurster (Figura 3), las partículas ascienden por el tubo central y descienden por la zona periférica en un patrón de circulación cíclico. En la base del equipo, una boquilla atomiza la suspensión de recubrimiento, la cual se adhiere a los núcleos inertes mientras el solvente se evapora por acción de la temperatura del aire. Este mecanismo produce un pellet compuesto por un núcleo inerte rodeado por una película de espesor y composición uniformes (Figura 4).

Figura 3

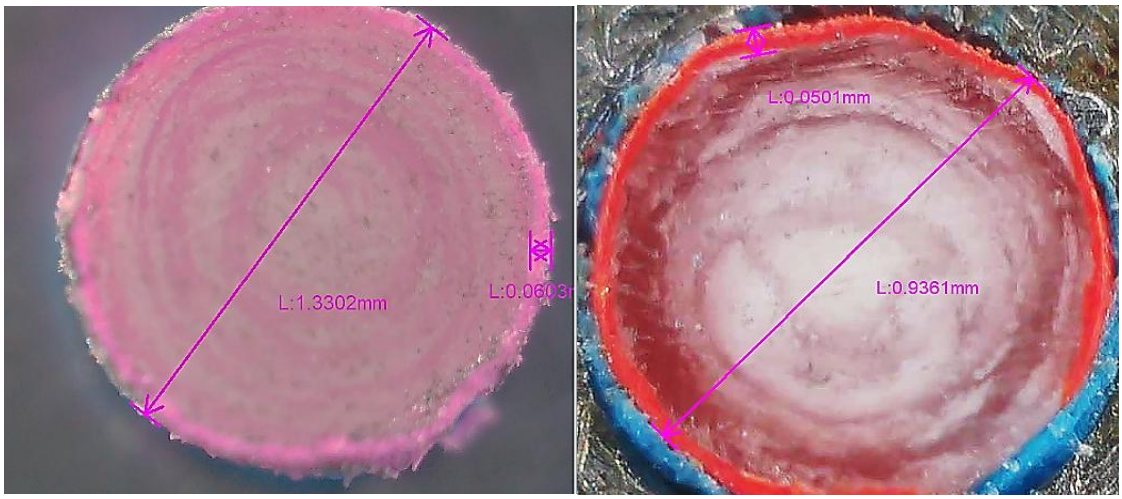
P&ID del lecho fluido empleado en el proyecto de recubrimiento y renderizado del equipo.



Nota. *Se muestra el diseño del equipo, con sus entradas (aire de proceso y cubierta) y sus salidas (aire con residuos). Tomado de los archivos del proyecto de recubrimiento desarrollado.*

Figura 4

Pellet recubierto (Núcleo de sacarosa y cubierta)



Nota. *Las cubiertas empleadas fueron OPADRY® AMB II PINK (Izquierda) y RED (Derecha), las imágenes fueron tomadas en un Digital microscope DM4S. Tomado de los archivos del proyecto de recubrimiento desarrollado.*

La calidad final del pellet se evalúa en función de su esfericidad, uniformidad de masa, espesor e integridad de la cubierta, parámetros de los cuales dependen la carga real de API y el perfil de liberación del medicamento, constituyendo los CQA o variable Y (Brezovar et al., 2022; Cahyadi et al., 2012; Gradišek et al., 2023; Sonar & Rawat, 2015). Rajabi-Siahboomi (2017) describe los factores que afectan el recubrimiento:

- Núcleo inerte (Composición, tamaño, forma, friabilidad y contenido de humedad)
- Naturaleza de la cubierta (Composición, contenido de sólidos y viscosidad)
- Diseño y dimensiones del equipo
- Temperatura del proceso
- Velocidad del aire
- Flujo de aplicación de la cubierta
- Presión de atomización
- Diseño del sistema de aspersión de cubierta (Tipo y tamaño de boquilla)
- Temperatura y humedad ambiental

Los parámetros de proceso (CPP) y los atributos críticos de material (CMA) constituyen los principales objetivos de control del proceso (variables X), ya que su variabilidad repercute de manera significativa en la calidad final de los pellets y en la eficiencia del proceso. Por ejemplo, si la temperatura del proceso llegará a bajar, la evaporación del solvente en la cubierta disminuiría, esto haría que el secado no se completará y se formarían aglomeraciones de pellets; caso contrario, si la temperatura sube, la cubierta pierde solvente antes de tocar el pellet, esto genera finos que se adhieren a las paredes del equipo, constituyendo perdidas importantes, tanto por material defectuoso como desperdicios de materia prima, y perdida de tiempo adicional requerido en la limpieza del equipo.

Un efecto similar ocurre con la velocidad del aire, si es muy alta los núcleos no alcanzan una buena eficiencia de recubrimiento, además debido a la fricción y los choques entre pellets y con las paredes del equipo, pueden aparecer fracturas; si la velocidad disminuye, los pellets se concentran en una región baja y se forman aglomeraciones. La variación en el flujo de aplicación de la cubierta tiene el siguiente comportamiento, si es muy alto se forman aglomeraciones y si es muy bajo el tiempo del ciclo de proceso aumenta y puede formar finos. Finalmente, otro problema recurrente del proceso es el taponamiento de la boquilla de aspersión, causada por problemas en la composición (Se controla de acuerdo con el contenido de sólidos y la viscosidad) u homogenización de la cubierta.

Estos retos se enfrentar desde ambas perspectivas, QbD desde el diseño del proceso (ICH, 2008, 2009, 2023) y LSS desde el control de los parámetros de proceso para reducir la variabilidad y los desperdicios (Ismail et al., 2014). Atendiendo ambas metodologías y siguiendo sus flujos de desarrollo, en el caso del proyecto de recubrimiento de pellet, se consiguió:

- Por medio de QbD se establecieron los rangos operativos seguros para CMA y CPP: contenido de sólidos en la suspensión entre 28% y 32%, temperatura entre

55 °C y 63 °C, velocidad de aire entre 3,2 m/s y 3,5 m/s y uso de boquilla con orificio de 1,4 mm.

- Mediante LSS, se rediseñaron los sistemas de distribución de aire y calefacción en caldera y compresor. Adicionalmente, se estandarizaron los Procedimientos Operativos y se aplicó la técnica SMED para reducir los tiempos de alistamiento y limpieza del equipo.
- Ambas metodologías coincidieron en la instalación de un control interconectado de seguridad: si la temperatura o la velocidad del aire se salen de los límites de especificación, la bomba que suministra la cubierta se apaga deteniendo la aspersión y se emite una alerta, reduciendo el riesgo de perdidas por producto no conforme y desperdicio de materia prima.

El caso de estudio, permite evidenciar las limitaciones al aplicar cada enfoque de manera independiente. Al aplicar solamente QbD, se corre el riesgo de omitir la optimización de los flujos de fabricación, incurrir en tiempos muertos y disminuir la productividad del proceso, este es el escenario que describe Ismail et al. (2014), ya que las regulaciones y demandas en la calidad, han hecho que el sector farmacéutico deje de lado otras perdidas del proceso. En el caso de solo aplicar LSS, el riesgo es optimizar un proceso defectuoso que no está definido inadecuadamente, lo cual puede llevar a comprometer el desempeño del medicamento, es decir que la optimización orientada exclusivamente a eficiencia podría resultar contraproducente si modifica condiciones críticas para la calidad del producto.

Mientras que la integración QbD-LSS presenta las siguientes ventajas que permiten construir solidez científica en la formulación y diseño del proceso, y al mismo tiempo proporcionan la disciplina y las herramientas para ejecutar este diseño de manera eficiente y constante:

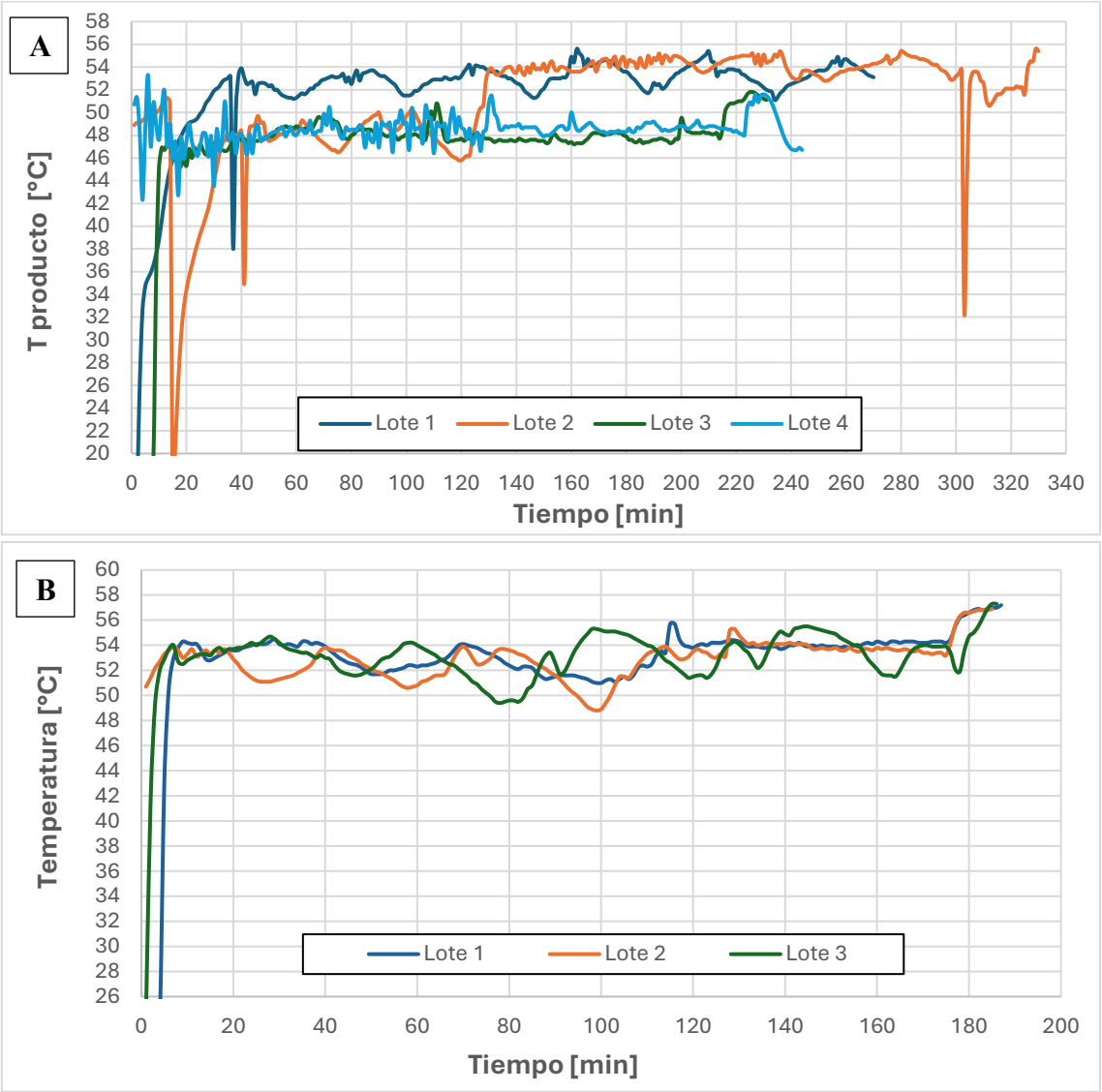
- **Definición de la operación:** QbD define el espacio seguro de operación (*Desing space*) y LSS garantiza que el proceso se ejecute de manera consistente dentro de dicho espacio.
- **Reducción de perdidas:** La integración permite remover cuellos de botella y actividades sin valor agregado (NVA) con la certeza de no comprometer los atributos críticos del producto.
- **Cultura organizacional integrada:** La integración aporta la estructura organizacional de cinturones adaptada al desarrollo farmacéutico, posicionando el análisis estadístico como el lenguaje cotidiano en la toma de decisiones. (Kim & Kim, 2022).
- **Cumplimiento Regulatorio y Rentabilidad Comercial:** Se satisfacen los requerimientos regulatorios, mientras se reducen costos por perdidas.

En el caso concreto del caso de estudio que se ha estudiado, se puede ver, por ejemplo, el cambio en la capacidad del proceso (Cp, Cpk, Pp y Ppk) que se obtuvieron al llevar a cabo los cambios y controles necesarios para mejorar el desempeño de la variable temperatura, de acuerdo con los resultados de aplicar QbD y LSS de manera conjunta.

Como se ve en la Figura 5A, especialmente en el desempeño durante la producción del Lote 2 (serie naranja), se presento una variación marcada de la temperatura, lo cual dio como resultado la capacidad de proceso descrita en la Tabla 1. Y una vez efectuados los cambios y controles, puede verse claramente una disminución en la variación de la temperatura (Figura 5B) y un aumento considerable en la capacidad del proceso (Tabla1).

Figura 5

Perfiles de temperatura durante el recubrimiento de 4 lotes de pellets.



Nota. *Tomado de los archivos del proyecto de recubrimiento desarrollado.*

Si se analizan los resultados obtenidos, puede verse también una reducción del tiempo promedio del ciclo de proceso, pasando de 268 minutos a 190 minutos. Un resultado similar se obtuvo en el desempeño del recubrimiento, en donde antes de los cambios se obtuvo una ganancia de masa de los pellets promedio del 12,9% y una eficiencia de recubrimiento del 64,62%, y después de los cambios una ganancia promedio del 17,73% y una eficiencia de recubrimiento del 88,66%.

Tabla 1

Cambio en la capacidad del proceso antes de aplicar QbD-LSS y después.

	Antes	Después	Interpretación
$\mathbf{C_p}$	1,365	1,531	Se reduce la dispersión.
$\mathbf{P_p}$	1,135	1,604	Mejor centrado respecto a la especificación.
$\mathbf{C_{pk}}$	1,348	1,512	Eliminación de causas de variabilidad a largo plazo.
$\mathbf{P_{pk}}$	1,121	1,583	Desempeño real a lago plazo por encima del estándar.

Nota. *Análisis realizado de acuerdo con el capítulo 5 del libro Control estadístico de calidad y seis sigmas (Gutiérrez Pulido & De La Vara Salazar, 2009). Tomado de los archivos del proyecto de recubrimiento desarrollado.*

Los resultados del caso demuestran que QbD y LSS no actúan como metodologías sustitutas, sino sobre dimensiones complementarias de la excelencia operacional. La aplicación de QbD permitió comprender la relación entre variables de entrada, parámetros de operación y atributos de calidad, estableciendo condiciones dentro de las cuales el recubrimiento puede ejecutarse de manera robusta. Sin embargo, esta comprensión no garantiza por sí misma la eliminación tiempos muertos, los movimientos innecesarios, los consumos excesivos de energía ni los cuellos de botella. Por su parte, LSS aportó la disciplina metodológica para identificar y erradicar estas pérdidas sin alterar los límites de calidad previamente establecidos. Esta sinergia permite superar las limitaciones inherentes a la implementación de cada enfoque de manera aislada.

En este sentido, el caso de estudio permitió concluir que la integración de *Quality by Design* y *Lean Six Sigma* es un enfoque estratégico viable que transforma la calidad y la productividad en objetivos sinérgicos en lugar de metas contrapuestas. En la operación de recubrimiento de pellets en lecho fluido, este marco combinado permitió aumentar la capacidad de proceso (P_{pk} de 1,121 a 1,583), reducir el tiempo de ciclo en un 29% y elevar la eficiencia de recubrimiento de un 64,62% a un 88,66%. En última instancia, QbD proporciona la base científica para construir la calidad desde el diseño, mientras que LSS aporta la estructura sistemática para sostener una operación ágil, eficiente y libre de variabilidad. Esta metodología unificada traza un camino claro hacia la manufactura farmacéutica moderna: más robusta, competitiva y orientada a la seguridad del paciente.

Referencias

Brezovar, T., Svetič, S., & Dreu, R. (2022). Comparison of the Robustness of Pellet Film Coating with and without In-Process Coating Thickness Evaluation. *Pharmaceutics*, *14*(11). https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14112274

Byrne, B., McDermott, O., & Noonan, J. (2021). Applying lean six sigma methodology to a pharmaceutical manufacturing facility: A case study. *Processes*, *9*(3). https://doi.org/10.3390/pr9030550

Cahyadi, C., Koh, J. J. S., Loh, Z. H., Chan, L. W., & Heng, P. W. S. (2012). A feasibility study on pellet coating using a high-speed quasi-continuous coater. *AAPS PharmSciTech*, *13*(4), 1276–1286. https://doi.org/10.1208/s12249-012-9852-x

Gibson, M. (2009). Pharmaceutical Preformulation and Formulation A Practical Guide from Candidate Drug Selection to Commercial Dosage Form. In *DRUGS AND THE PHARMACEUTICAL SCIENCES* (Vol. 199).

Gradišek, A., Ratek, G., Vrečer, F., & Korasa, K. (2023). Optimization of radial extrusion and pellet coating processes using PAT approaches. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, *191*. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106595

Gutiérrez Pulido, H., & De La Vara Salazar, R. (2009). *CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA* (2nd ed.). McGRAW-HILL.

ICH. (2008). *Q10 PHARMACEUTICAL QUALITY SYSTEM*. https://www.ich.org/page/quality-guidelines

ICH. (2009). *PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT Q8(R2)*. https://www.ich.org/page/quality-guidelines

ICH. (2023). *Q9(R1) QUALITY RISK MANAGEMENT*. https://www.ich.org/page/quality-guidelines

Ismail, A., Ghani, J. A., Ab Rahman, M. N., Md Deros, B., & Che Haron, C. H. (2014). Application of Lean Six Sigma Tools for Cycle Time Reduction in Manufacturing: Case Study in Biopharmaceutical Industry. *Arabian Journal for Science and Engineering*, *39*(2), 1449–1463. https://doi.org/10.1007/s13369-013-0678-y

Kim, K. H., & Kim, H. (2022). A Study on the Build of a QbD Six Sigma System to Promote Quality Improvement (QbD) Based on Drug Design. *Journal of Korean Society for Quality Management*, *50*(3), 373–386. https://doi.org/10.7469/JKSQM.2022.50.3.373

Rajabi-Siahboomi, A. R. (2017). *Advances in Delivery Science and Technology*. http://www.springer.com/series/8875

Sonar, G., & Rawat, S. (2015). Optimization of Pantoprazole Enteric Pellets Coating Process by QbD: Effect of Coating Process Variables on the Intermediate Quality of the Product and Scale Up. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, *7*, 80–87.

Valeru, C. (2024). Pharmaceutical Product Development: Quality by Design (QbD). *UPI Journal of Pharmaceutical, Medical and Health Sciences*, 11–16. https://doi.org/10.37022/jpmhs.v7i3.115